

Automatisme du 20 mars 2025 : espace vectoriel

Exercice 1

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$. On note :

- $F = \{f \in E \mid f(1) = f(2) = 0\}$
- $G = \text{Vect}(f_1 : x \mapsto (x-1) ; f_2 : x \mapsto (x-2))$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .
2. Montrer que la famille (f_1, f_2) est libre.
3. Montrer par analyse synthèse que F et G sont deux supplémentaires de E .

Exercice 2

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On considère les équations différentielles :

$$\mathcal{E}_1 : y' - y = 0 \quad ; \quad \mathcal{E}_2 : y'' - y' - 2y = 0 \quad ; \quad \mathcal{E}_3 : y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$$

Et l'on note E_1, E_2 et E_3 les ensembles des solutions respectivement de $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ et $\mathcal{E}_3$.

1. Justifier que E_1, E_2 et E_3 sont des sous-espace vectoriel de E .
2. Trouver une famille génératrice de E_1 et E_2 .
3. Déterminer $E_1 \cap E_2$ et déterminer une famille génératrice de $E_1 + E_2$.
4. Montrer que $E_1 + E_2 \subset E_3$.

Exercice 3

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 3y + 2z \\ -2x + 5y + 2z \\ 2x - 3y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{F}$ et en déduire que $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$.
3. Soit $\vec{n}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{F}$.
4. Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$ déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base canonique.
5. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ associée à f dans la base canonique.
6. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w))$.
7. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$.

Exercice 4

Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid (f + f')(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E . Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.

Corrigé en vidéo.

Réponse de l'exercice 1

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$. On note :

- $F = \{f \in E \mid f(1) = f(2) = 0\}$
- $G = \text{Vect}(f_1 : x \mapsto (x-1) ; f_2 : x \mapsto (x-2))$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .

☞ Pour G évident puisque $G = \text{Vect}(f_1 : x \mapsto (x-1) ; f_2 : x \mapsto (x-2))$.

☞ Pour F , une méthode consiste à montrer :

□ $0_E \in F$ évident (la fonction nulle est forcément nulle en 1 et 2)

□ Soit $(f, g) \in F^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$(\lambda f + \mu g)(1) = \lambda \underbrace{f(1)}_{=0 \text{ car } f \in F} + \mu \underbrace{g(1)}_{=0 \text{ car } g \in F} = 0 \quad \text{idem en } 2$$

Donc $\lambda f + \mu g \in F$,

□ Donc F s.e.v de E .

☞ On peut définir $F = \text{Ker}(\varphi)$ avec φ l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ f &\mapsto (f(1), f(2)) \end{aligned}$$

2. Montrer que la famille (f_1, f_2) est libre.

☞ Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$

☞ Pour $x = 1$ alors $\mu = 0$ puis $x = 2$ alors $\lambda = 0$.

☞ Donc (f_1, f_2) est libre.

3. Montrer par analyse synthèse que F et G sont deux supplémentaires de E .

☞ **Analyse** : Soit $h \in E$ et si $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$,

□ alors $\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $g = \lambda f_1 + \mu f_2$.

□ Puis pour $x = 1$, $\mu = -h(1)$ et pour $x = 2$ $\lambda = h(2)$

□ Enfin $f = h - g = h - h(2)f_1 + h(1)f_2$

□ On a montré par analyse que si h se décompose sous la forme $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$ alors cette décomposition est unique puisque $g = h(2)f_1 - h(1)f_2$ et $f = h - g$. Donc $F \oplus G$

☞ **Synthèse** : Soit $h \in E$ alors $h = (f - h(2)f_1 + h(1)f_2) + h(2)f_1 - h(1)f_2$.

□ On pose $g = h(2)f_1 - h(1)f_2$ et $f = h - g = h - h(2)f_1 + h(1)f_2$. On a évidemment $g = h(2)f_1 - h(1)f_2 \in G$. Montrons que $f = h - g = h - h(2)f_1 + h(1)f_2 \in F$.

□ $f(1) = h(1) + h(1)f_2(1) = h(1) - h(1) = 0$ et $f(2) = h(2) - h(2)f_1(2) = h(2) - h(2) = 0$. Donc $f \in F$.

□ On a donc $F + G = E$

☞ On a montré $F \oplus G$ et $F + G = E$. Donc $F \oplus G = E$, donc F et G sont supplémentaires.

Réponse de l'exercice 2

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On considère les équations différentielles :

$$\mathcal{E}_1 : y' - y = 0 \quad ; \quad \mathcal{E}_2 : y'' - y' - 2y = 0 \quad ; \quad \mathcal{E}_3 : y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$$

Et l'on note E_1 , E_2 et E_3 les ensembles des solutions respectivement de $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$ et $\mathcal{E}_3$.

- Justifier que E_1 , E_2 et E_3 sont des sous-espace vectoriel de E .

Chacun de ces ensembles est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants c'est donc un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Trouver une famille génératrice de E_1 et E_2 .

$$\text{☞ } E_1 = \text{Vect}(f_1) \text{ avec } f_1 : x \mapsto e^x$$

$$\text{☞ } E_2 = \text{Vect}(f_2, f_3) \text{ avec } f_2 : x \mapsto e^{-x} \text{ et } f_3 : x \mapsto e^{2x}. \text{ On montre facilement que la famille } \mathcal{G} = (f_1, f_2, f_3) \text{ est une famille libre de } \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

En effet soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0$. Alors pour $x \in \{0, -1, 1\}$ on obtient les trois équations :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha e + \beta e^{-1} + \gamma e^2 = 0 \\ \alpha e^{-1} + \beta e^1 + \gamma e^{-2} = 0 \end{cases}$$

On détermine :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & e^{-1} & e^2 \\ e^{-1} & e & e^{-2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ e & e^{-1} - e & e^2 - e \\ e^{-1} & e - e^{-1} & e^{-2} - e^{-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ e & e^{-1} - e & e^2 - e \\ e^{-1} + e & 0 & e^{-2} - e^{-1} + e^2 - e \end{vmatrix} \neq 0$$

- Déterminer $E_1 \cap E_2$ et déterminer une famille génératrice de $E_1 + E_2$.

Puisque $\mathcal{G}$ est une famille libre, on a $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ et donc $E_1 \oplus E_2 = \text{Vect}(\mathcal{G})$.

- Montrer que $E_1 + E_2 \subset E_3$.

On vérifie simplement que $f_1, f_2, f_3 \in E_3$.

$$\text{☞ } f_1^{(3)} - 2f_1^{(2)} - f_1' + 2f_1 = e^x(1 - 2 - 1 + 2) = 0$$

$$\text{☞ } f_2^{(3)} - 2f_2^{(2)} - f_2' + 2f_2 = e^{-x}(-1 - 2 + 1 + 2) = 0$$

$$\text{☞ } f_3^{(3)} - 2f_3^{(2)} - f_3' + 2f_3 = e^{2x}(8 - 2 \times 4 - 2 + 2) = 0$$

Donc $E_1 \oplus E_2 = \text{Vect}(\mathcal{G}) \subset E_3$.

Réponse de l'exercice 3

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$,

$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 3y + 2z \\ -2x + 5y + 2z \\ 2x - 3y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

- Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$$\det(\mathcal{F}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{F}$ et en déduire celle de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{B}$.

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$.

3. Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{F}$.

$$\vec{n}_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \vec{n}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$$

4. Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$ déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base canonique.

$$\vec{m}_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \vec{m}_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

5. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ associée à f dans la base canonique.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w))$.

$$\text{☞ } f(u) = u$$

$$\text{☞ } f(v) = 2v$$

$$\text{☞ } f(w) = 2w$$

$$\text{☞ } \text{Donc } \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$.

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) &= P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 4

Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E | (f + f')(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$. Montrer que F et G sont deux s.e.v de E . Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.

☞ $O_E \in F$. Et soit $(f, g) \in F^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$((\lambda f + \mu g) + (\lambda f + \mu g)')(0) = \lambda(f + f')(0) + \mu(g + g')(0) = 0$$

Donc $(\lambda f + \mu g) \in F$. Donc F est bien un s.e.v de E .

☞ Pour $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$ immédiat.

☞ **Analyse :** Soit $h \in E$ et si $h = f + g$ est $f \in F$ et $g \in G$ alors :

□ $\exists \lambda \in \mathbb{R}, g : x \mapsto \lambda x$

□ et $(f + f')(0) = 0$

□ Donc $(h + h')(0) = (f + f')(0) + \lambda = \lambda$

□ Donc $g : x \mapsto (h + h')(0)x$

□ Et enfin $f = h - g$

□ On a montré que si la décomposition existe elle est unique, donc $F \oplus G$.

☞ **Synthèse :** Soit $h \in E$, on pose $g : x \mapsto (h + h')(0)x$ et $f = h - g$ donc $h = f + g$. Évidemment $g \in G$, vérifions que $f \in F$:

$$(f + f')(0) = (h - g + h' - g')(0) = (h - h')(0) - (g + g')(0) = (h - h')(0) - (h - h')(0) = 0$$

Donc $f \in F$. Donc $F + G = E$

☞ On a donc bien $E = F \oplus G$